



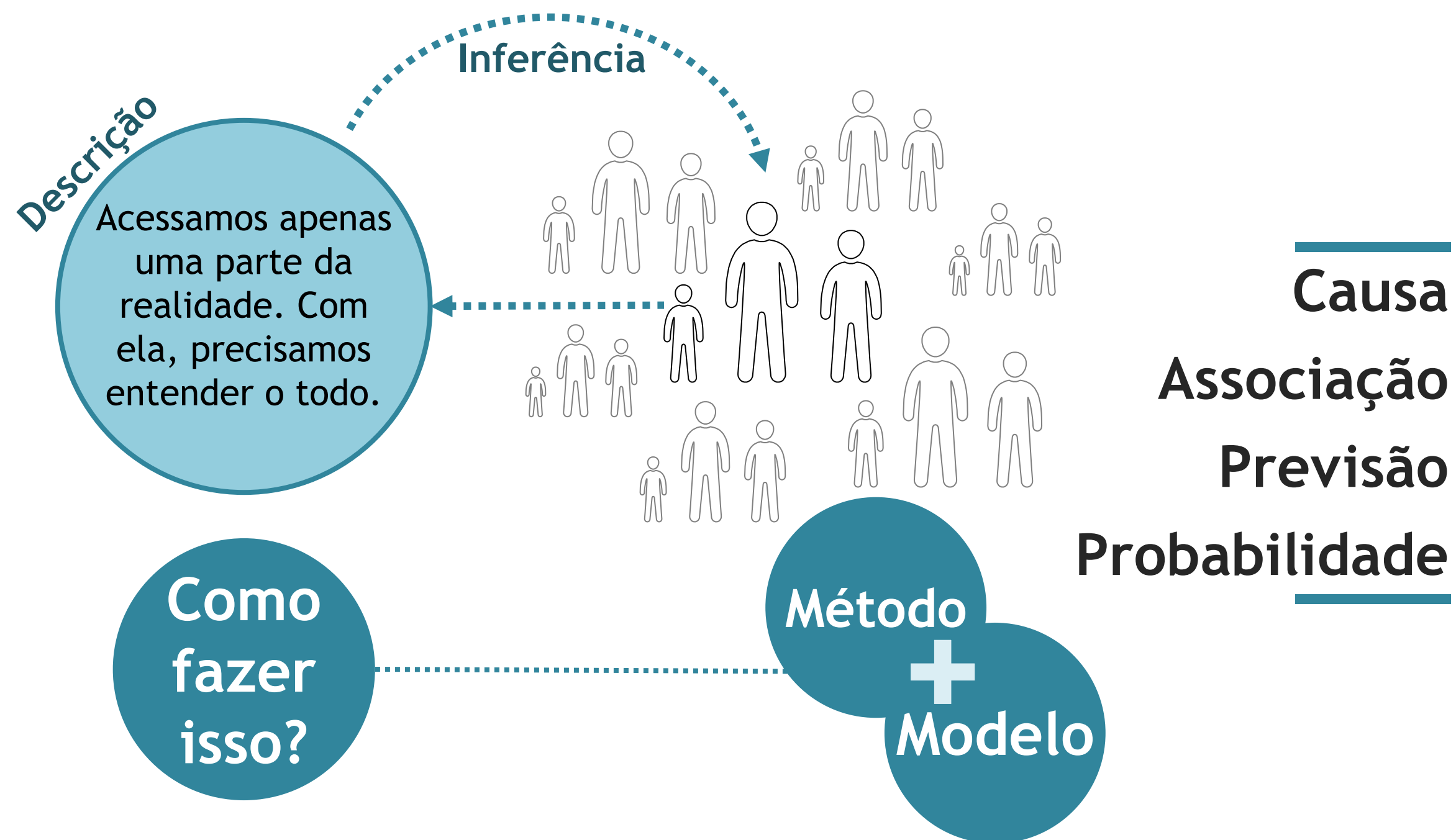
DS-001 – Gerenciamento de Dados para Análise

Prof. Nome do Professor

Aula 03 – Análise Exploratória de Dados



- Conceitos básicos sobre Estatística Descritiva e Exploração de Dados
- Biblioteca Pandas



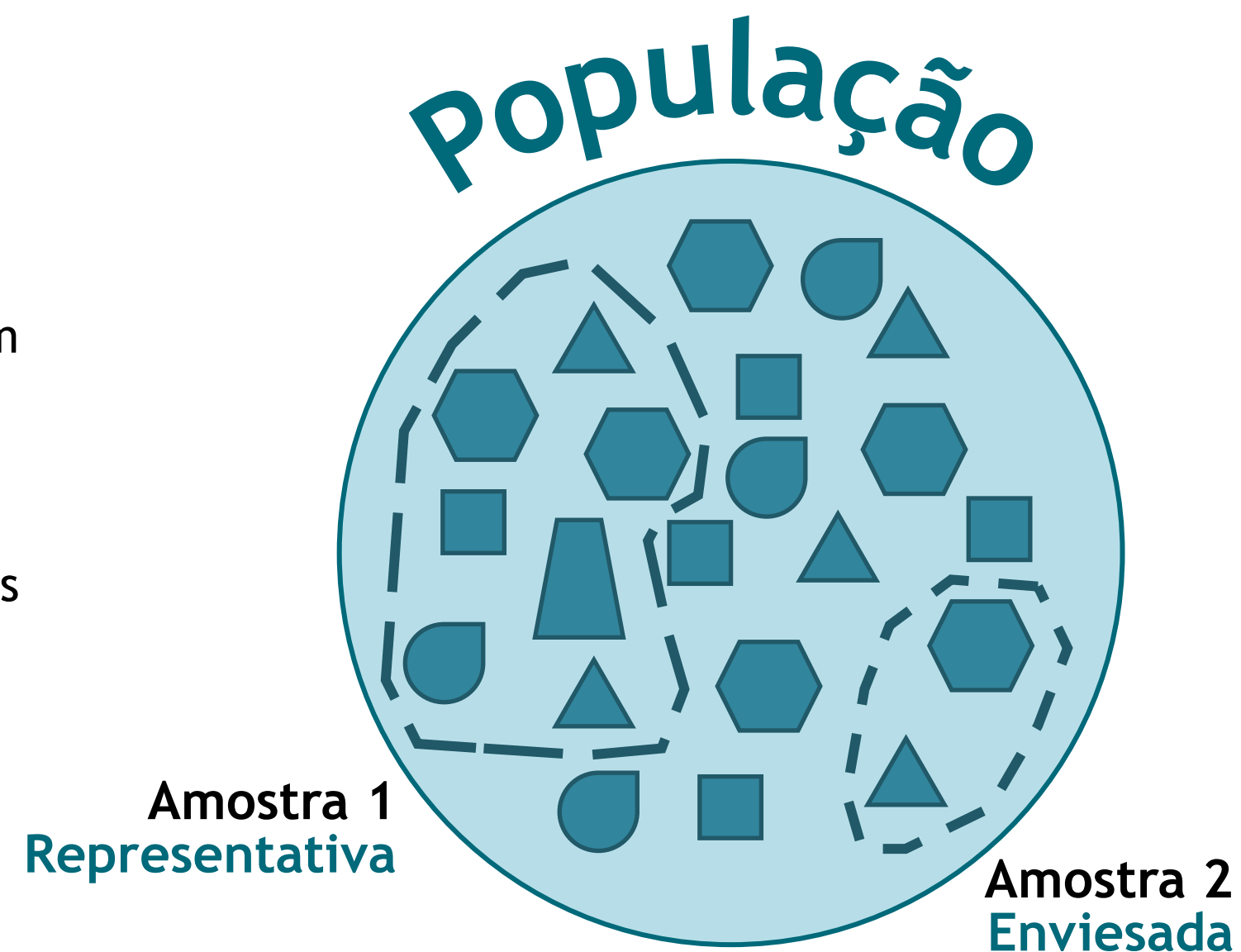
A Estatística está preocupada em desenvolver formas de descrever coisas numericamente, comparar e testar a relação entre variáveis, organizando-se da seguinte forma: a **Estatística descritiva** descreve amostras e a **Estatística inferencial** permite generalizar conclusões obtidas com uma amostra para toda a população.

População

Todos os elementos constituintes de um determinado conjunto.

Amostra

Seleção de uma parte dos elementos constituintes de uma população.

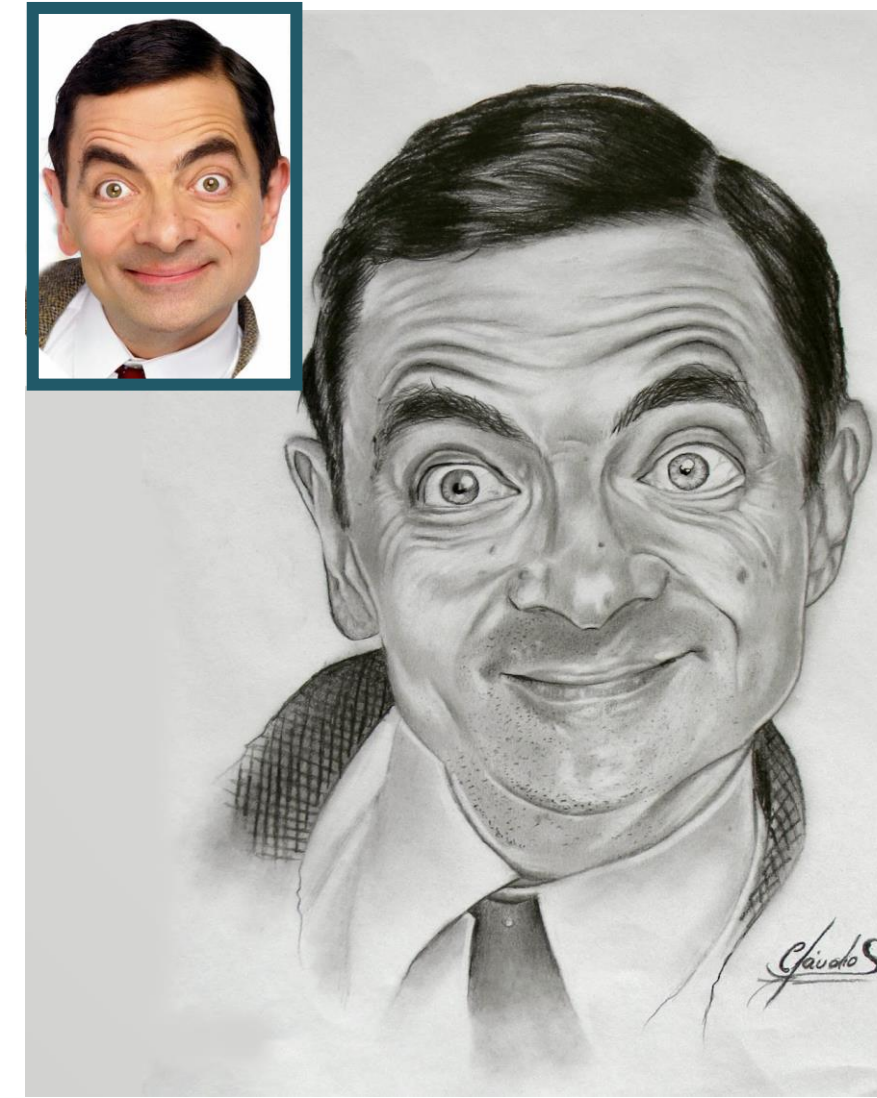
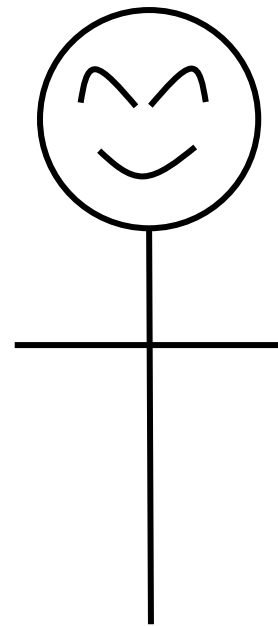


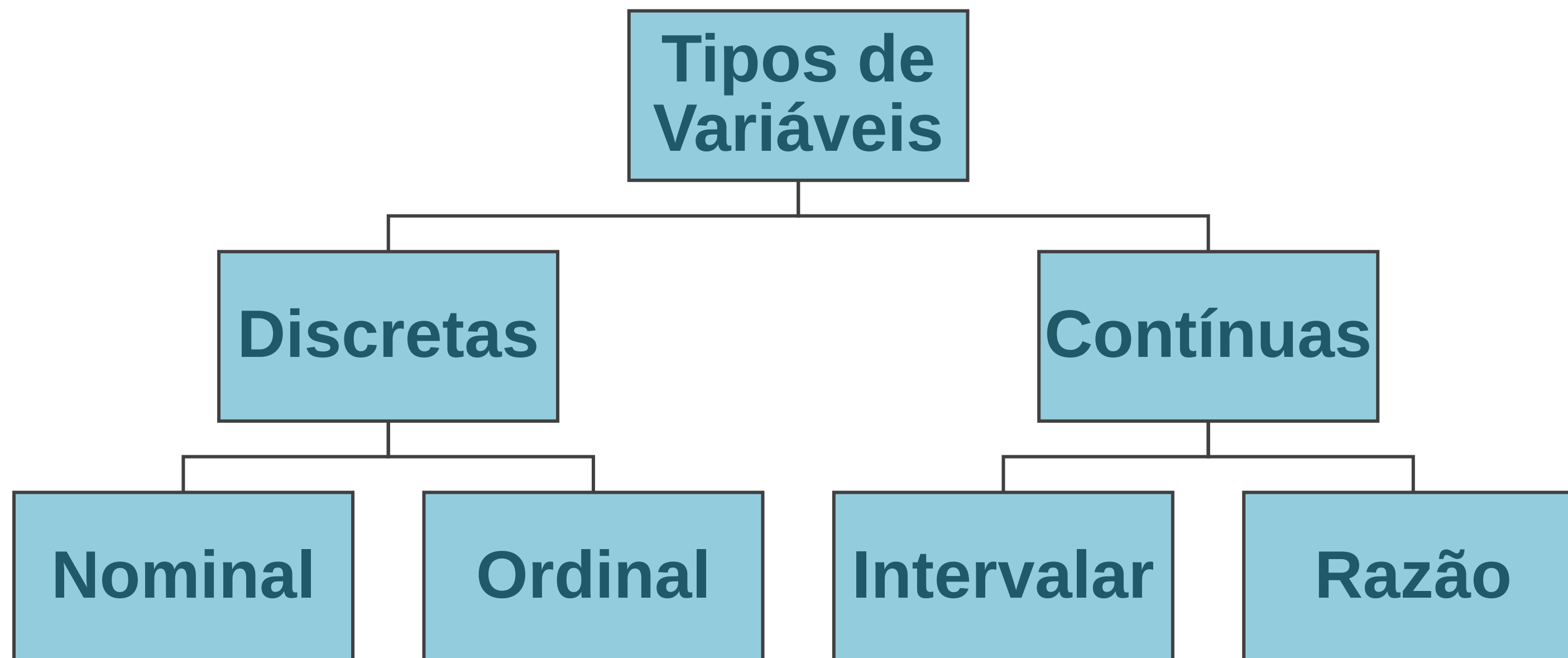
Modelo

Representação de uma parcela da realidade.

Aderência

Grau de qualidade do modelo.





Principais recursos do Pandas

- ▶ DataFrame.**describe()**

Calcula estatísticas descritivas de cada coluna do DataFrame, a saber: contagem, média, desvio padrão, mínimo, 1º quartil, mediana, 3º quartil e máximo.

- ▶ DataFrame.**groupby**('nome_coluna_para_agrupar')['nome_coluna_para_processar']

Permite agrupar os valores do DataFrame por uma coluna e realizar, por exemplo, alguma operação matemática com a coluna indicada para ser processada.

- ▶ DataFrame['nome_coluna'].**sum()**

Soma os valores da coluna passada como referência.

- ▶ DataFrame['nome_coluna'].**max()**

Identifica o valor máximo da coluna passada como referência.

- ▶ `DataFrame['nome_coluna'].min()`

Identifica o valor mínimo da coluna passada como referência.

- ▶ `DataFrame['nome_coluna'].mean()`

Calcula a média aritmética dos valores da coluna passada como referência.

- ▶ `DataFrame['nome_coluna'].std()`

Calcula o desvio padrão dos valores da coluna passada como referência.

- ▶ `DataFrame['nome_coluna'].round(valor)`

Arredonda os valores da coluna passada como referência em função do valor indicado pelo cientista de dados.

- ▶ `pd.concat([series1, series2], axis=1)`

Concatena duas ou mais series em um único DataFrame.

ATÉ A PRÓXIMA AULA!

Prof. Marcelo Henklain

 sites.google.com/view/profmarcelohenklain

 marcelo.henklain@ufrr.br

